

2026 年数学模型案例研究报告

分 类 号: O241.6

学校代码: 10291

密 级: _____

学 号: 202421148019



南京工業大學

Nanjing Tech University

数学模型案例研究报告

Mathematical Model Case Study Report

案例题目:
自动化车床刀具检查与换刀策略建模

基于期望成本最小化的优化分析

院 系: 数理科学学院数学系

专 业: 数学与应用数学

研 究 方 向: 数学建模与优化

姓 名: 沈亿博

任 课 教 师: 陈务深 教授

2026 年 5 月

Nanjing Tech University

Title: Optimization of Tool Inspection and Replacement Policy
for Automated Lathe Production

Department/School: School of Mathematical Sciences

Major: Mathematics And Applied Mathematics

Research Direction: Mathematical Modeling and Optimization

Candidate: Shen Yibo

Supervisor: CHEN Wu Shen (Professor)

南京工业大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《自动化车床刀具检查与换刀策略建模》，是在南京工业大学攻读学位期间，在导师指导下完成的研究成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含他人已经发表或撰写过的成果。对本研究作出贡献的个人和集体，均在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：_____

日 期： 年 月 日

南京工业大学学位论文著作权使用声明

《自动化车床刀具检查与换刀策略建模》系本人在南京工业大学攻读学位期间完成的学位论文。本人同意学校按相关规定保存并合理使用本论文，包括提交印刷版和电子版、收录与检索、借阅与复制等。

本学位论文属于（请勾选）：

1. 内部或涉密论文（解密后适用公开授权）；
2. 不保密，适用公开授权。

导师签名：_____

作者签名：_____

年 月 日

沈亿博 硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓 名	职 称	单 位	备 注
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	主席
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员

中文摘要

本文针对自动化车床刀具故障场景，研究“检查间隔 + 换刀策略”的联合优化问题。依据题目给出的 100 组刀具寿命样本与费用参数，建立以单位合格品平均成本最小为目标的期望成本模型。模型同时考虑废品损失、检查成本、故障恢复成本、主动换刀成本，并在第二问中纳入误判停机损失。

在方法上，先利用刀具寿命数据估计寿命分布参数，再将检查策略参数化为检查序列，构造分层优化：固定检查次数求最优检查点，再在不同检查次数之间选取全局最优。针对两种质量判定情形分别求解，并比较策略差异。进一步讨论双检确认与后段加密检查等改进方案，以降低误判带来的额外损失。

研究表明，该问题可统一为约束非线性优化框架；最优策略与故障判定准确率、检查成本和换刀成本显著相关。该建模过程形成了“数据分布拟合 – 期望损失建模 – 策略优化 – 灵敏度分析”的完整流程，可为离散制造系统中的预防性维护与质量控制提供参考。

关键词： 刀具寿命；检查策略；换刀策略；期望成本；非线性优化

Abstract

This report studies the joint optimization of inspection intervals and tool replacement policies for an automated lathe process. Based on 100 recorded tool-failure lifetimes and given cost parameters, we formulate an expected-cost model that minimizes the average cost per qualified product. The model includes defective-product loss, inspection cost, fault-recovery cost, and preventive replacement cost. Misclassification loss is further incorporated in the second scenario.

The solution framework consists of lifetime distribution estimation, policy parameterization, and two-level optimization: first optimize inspection points for a fixed number of inspections, then search across different numbers of inspections to obtain the global best policy. Two quality-identification scenarios are compared, and improved strategies such as double-check confirmation are discussed.

The study shows that the lathe policy design can be treated as a constrained non-linear optimization problem, and the optimal policy is highly sensitive to inspection reliability and cost coefficients. The proposed workflow is applicable to preventive maintenance and quality control in discrete manufacturing systems.

Keywords: tool lifetime; inspection policy; replacement policy; expected cost; non-linear optimization

目 录

中文摘要	i
Abstract	ii
第一章 问题背景、重述与分析	1
1.1 问题背景	1
1.2 题目重述	1
1.3 研究目标与技术路线	2
1.4 主要符号说明	2
1.5 本章小结	2
第二章 概率模型与优化模型建立	3
2.1 建模假设	3
2.2 故障区间事件与概率	3
2.3 期望产出与期望损失	3
2.4 目标函数	4
2.5 变量参数化与约束	4
2.6 双层优化结构	4
2.7 本章小结	5
第三章 数值求解方法与实现流程	6
3.1 寿命分布参数估计	6
3.2 内层优化：固定 n 的最优检查点搜索	6
3.3 外层优化：检查次数搜索	6
3.4 算法伪代码	7
3.5 两类场景参数设置	7
3.6 计算稳定性处理	7
3.7 本章小结	7
第四章 实验结果、对比与讨论	8
4.1 结果汇报结构	8
4.2 场景 I：理想判定结果分析	8
4.3 场景 II：存在误判结果分析	8
4.4 成本分解示例表	9
4.5 灵敏度分析	9
4.6 改进策略讨论	9
4.7 本章小结	9

第五章	结论与进一步工作	10
5.1	主要结论	10
5.2	模型价值	10
5.3	局限性	10
5.4	后续工作	10
第六章	参数敏感性与稳健性分析	12
6.1	分析目的	12
6.2	单因素敏感性	12
6.3	双因素交互分析	13
6.4	分布参数扰动分析	13
6.5	稳健优化建议	14
6.6	本章小结	14
第七章	扩展仿真实验与对比	15
7.1	实验设置	15
7.2	评价指标	15
7.3	主实验对比	15
7.4	分阶段策略实验	16
7.5	误判代价阈值分析	16
7.6	计算复杂度与运行效率	16
7.7	本章小结	16
第八章	工程化实现与管理建议	17
8.1	从模型到产线系统的映射	17
8.2	在线更新机制	17
8.3	异常工况处理	17
8.4	质量-成本协同看板	17
8.5	实施路线建议	18
8.6	本章小结	18
第九章	企业案例化应用说明	19
9.1	场景设定	19
9.2	策略迁移原则	19
9.3	A 线应用分析	19
9.4	B 线应用分析	19
9.5	跨产线统一管理	19
9.6	本章小结	20
参考文献		21
附录 A：参数与数据		22

附录 B: 程序与补充结果	23
附录 C: 公式推导细节	24
附录 D: 策略枚举结果表	26
附录 E: 蒙特卡罗批量结果	28
附录 F: 参数网格扫描表	31

第一章 问题背景、重述与分析

1.1 问题背景

自动化车床在离散制造过程中承担连续加工任务，刀具状态直接决定产品质量与产线效率。若刀具进入失效状态而未及时识别，将持续产出不合格品并触发返工或报废成本；若检查过于频繁或提前换刀，则会增加检查费用与刀具消耗费用。该问题本质上是“故障风险控制”与“预防性维护投入”之间的平衡优化问题。

题目给出的背景具有三个典型特征：

1. **随机性**：刀具寿命存在显著波动，故障出现时刻不可预知；
2. **信息不完备**：生产过程无法直接观测刀具状态，只能通过抽检产品间接判断；
3. **成本耦合**：检查、误判、故障恢复、提前换刀等多类成本相互影响。

1.2 题目重述

已知：题目提供 100 次刀具故障记录（故障发生时累计加工件数）与费用参数

$$\theta_1 = 200, \theta_2 = 10, \theta_3 = 3000, \theta_4 = 1000 \quad (\text{单位：元}).$$

在第二类场景中还给出误判相关信息：正常状态下不合格率为 2%，故障状态下合格率为 40%，且误停损失费用 $\theta_5 = 1500$ 元/次。

需解决以下三问：

1. 在“正常全合格、故障全不合格”条件下，设计最优检查间隔与换刀策略；
2. 在存在误判条件下，重新设计最优策略；
3. 讨论改进检查方式（如双检确认）是否可进一步提升经济效益。

1.3 研究目标与技术路线

本文目标是建立统一的期望成本模型，将策略设计转化为约束优化问题，并给出可复现的求解流程。技术路线如下：

1. 对刀具寿命样本进行分布分析，得到概率模型；
2. 对“检查节点+换刀决策”进行参数化表达；
3. 计算各策略下的合格品期望、废品期望、误判期望和总成本期望；
4. 以单位合格品平均成本最小为准则搜索最优策略；
5. 对关键参数做灵敏度分析，评估策略稳定性。

1.4 主要符号说明

表 1.1 核心符号定义

符号	含义
m	刀具寿命（加工件数）随机变量
$f(m)$	刀具寿命概率密度函数
$k_1, \dots, k_n$	检查节点对应的产品序号
R_1, R_2	正常/故障状态下产品合格率
$\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$	合格品、总产量、废品期望
γ	检查次数期望
η_1, η_2	误判停机期望、主动换刀概率
h	一个生产周期总损失期望
ϕ	单位合格品平均成本

1.5 本章小结

本章明确了问题结构、目标函数构建方向和符号系统。后续章节将依次给出数学模型、求解算法与结果分析。

第二章 概率模型与优化模型建立

2.1 建模假设

为保证模型可计算且与题意一致，作如下假设：

1. 刀具寿命 m （加工件数）服从截断正态分布，定义域为 $(0, 1500)$ ；
2. 生产按周期运行，每周期从“新刀开始”到“检测停机并恢复/换刀”结束；
3. 每周期最多执行 n 次检查，检查节点满足 $0 < k_1 < \cdots < k_n < 1500$ ；
4. 前 $n-1$ 次通过产品抽检判断状态，第 n 次可视为直接刀具检查（不误判）；
5. 目标是最小化单位合格品平均成本，而非单次周期成本。

2.2 故障区间事件与概率

定义区间事件

$$A_t = \{m \mid k_{t-1} \leq m < k_t\}, \quad t = 1, \dots, n+1,$$

其中 $k_0 = 0$, $k_{n+1} = 1500$ 。事件概率为

$$p_t = \int_{k_{t-1}}^{k_t} f(m) dm, \quad \sum_{t=1}^{n+1} p_t = 1. \quad (2.1)$$

该划分的意义是：若事件 A_t 发生，表示刀具在第 t 个检查区间内失效，从而影响后续检查触发机制与损失构成。

2.3 期望产出与期望损失

记：

- ζ_1 ：合格品数量期望；
- ζ_2 ：总产出数量期望；
- $\zeta_3 = \zeta_2 - \zeta_1$ ：废品数量期望；
- γ ：检查次数期望；
- η_1 ：误判停机次数期望；

- η_2 : 最终主动换刀事件概率。

设费用参数分别为 $\theta_1, \dots, \theta_5$, 则周期总损失期望为

$$h = \theta_1 \zeta_3 + \theta_2 \gamma + \theta_5 \eta_1 + \theta_4 \eta_2 + \theta_3 (1 - \eta_1 - \eta_2). \quad (2.2)$$

在第一问场景中可取 $\eta_1 = 0$; 第二问场景中 $\theta_5 = 1500$ 且 η_1 由误判概率决定。

2.4 目标函数

采用“单位合格品平均成本”作为优化指标:

$$\phi = \frac{h}{\zeta_1}. \quad (2.3)$$

该指标避免仅最小化总成本导致“过度保守（过少生产）”的策略偏差，更符合产线持续运行中的效益衡量标准。

2.5 变量参数化与约束

为便于优化，使用步长变量

$$\mathbf{X}_n = (x_1, \dots, x_n)^\top, \quad x_1 = k_1, \quad x_i = k_i - k_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

则有约束

$$x_i > 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i < 1500.$$

对应检查节点可由递推关系恢复:

$$k_1 = x_1, \quad k_i = \sum_{j=1}^i x_j.$$

2.6 双层优化结构

固定检查次数 n 时，求内层最优:

$$\phi_n^* = \min_{\mathbf{X}_n} \phi(\mathbf{X}_n). \quad (2.4)$$

在不同 n 间求外层最优:

$$\phi^* = \min_{n \geq 1} \phi_n^*. \quad (2.5)$$

整体问题可写为

$$\min_{n \geq 1} \left\{ \min_{\mathbf{X}_n} \phi(\mathbf{X}_n) \right\}.$$

2.7 本章小结

本章完成了从随机寿命与检查机制到期望成本优化的完整数学化表达，后续将给出可执行的数值求解方案。

第三章 数值求解方法与实现流程

3.1 寿命分布参数估计

对 100 组刀具故障寿命样本进行描述统计与正态性检验，估计参数 (μ, σ) 。若样本与正态拟合偏差较小，则采用截断正态模型计算式 (2.1) 中各区间概率。若后续检验发现偏离明显，可扩展为核密度估计或对数正态分布进行稳健比较。

3.2 内层优化：固定 n 的最优检查点搜索

给定检查次数 n 后，目标函数 $\phi(\mathbf{X}_n)$ 为连续可导函数。可采用以下两种实现方式：

1. 网格粗搜 + 局部优化：先用较粗网格得到初值，再以 SQP 或拟牛顿法细化；
2. 多初值局部优化：对不同随机初值并行优化，取最小目标值结果。

内层输出为 $(\mathbf{X}_n^*, \phi_n^*)$ 。

3.3 外层优化：检查次数搜索

令 $n = 1, 2, \dots, n_{\max}$ （通常取 8–20，视计算预算与收益变化而定），逐一求解内层问题并比较 ϕ_n^* 。当 ϕ_n^* 随 n 增加进入平台区，可提前终止枚举以降低计算量。

3.4 算法伪代码

算法 3.1 刀具检查策略双层优化

- 1: 输入寿命样本、费用参数、质量参数 (R_1, R_2)
 - 2: 估计寿命分布参数 (μ, σ)
 - 3: **for** $n = 1, 2, \dots, n_{\max}$ **do**
 - 4: 构造变量 $\mathbf{X}_n$ 与约束
 - 5: 求解 $\phi_n^* = \min_{\mathbf{X}_n} \phi(\mathbf{X}_n)$
 - 6: 记录 $(n, \mathbf{X}_n^*, \phi_n^*)$
 - 7: **end for**
 - 8: 输出全局最优 $(n^*, \mathbf{X}_{n^*}^*, \phi^*)$
-

3.5 两类场景参数设置

- 场景 I（第一问）: $R_1 = 1, R_2 = 0$ ，无误判项；
- 场景 II（第二问）: $R_1 = 0.98, R_2 = 0.4$ ，计入误判停机成本。

通过两场景对比可分析“检验可靠性下降”对最优检查频度和成本水平的影响。

3.6 计算稳定性处理

为增强数值稳定性，建议在实现中采用：

1. 积分表达预计算与缓存，避免重复数值积分；
2. 约束重参数化（如 `softplus`）保障步长正值；
3. 目标值监控与异常回退，防止局部迭代发散；
4. 多初值一致性检验，降低陷入局部极值风险。

3.7 本章小结

本章给出了从参数估计到双层优化求解的完整算法框架，为后续结果章节的策略比较与灵敏度分析提供计算基础。

第四章 实验结果、对比与讨论

4.1 结果汇报结构

对每个场景，本文按“最优方案 – 成本分解 – 稳定性”三层结构输出结果：

1. 最优检查次数 n^* 与最优检查点序列 $(k_1^*, \dots, k_{n^*}^*)$;
2. 单位合格品最小成本 ϕ^* 及其构成;
3. 参数扰动下的策略变化与成本敏感性。

4.2 场景 I：理想判定结果分析

当 $R_1 = 1$, $R_2 = 0$ 时，不存在误判停机项，成本主要由“废品损失、检查费用、恢复费用、主动换刀费用”构成。一般可观察到：

- 检查次数过少会显著增加故障延迟发现导致的废品损失；
- 检查次数过多会抬升检查成本且边际收益下降；
- 最优方案通常出现在中等检查频度区间。

4.3 场景 II：存在误判结果分析

当 $R_1 = 0.98$, $R_2 = 0.4$ 时，误判机制引入“过早停机”风险。该场景下的最优策略往往与场景 I 有两点差异：

1. 检查节点可能适当前移，以减少故障后长区间损失；
2. 总检查次数不一定增加，需兼顾误停带来的额外代价。

因此“更密集检查并不必然更优”，最优策略由误判成本与故障损失共同决定。

4.4 成本分解示例表

表 4.1 最优方案成本分解（示例模板，提交时填入实算值）

成本项	场景 I / 元	场景 II / 元
废品损失 $\theta_1\zeta_3$	—	—
检查费用 $\theta_2\gamma$	—	—
误停损失 $\theta_5\eta_1$	0	—
主动换刀 $\theta_4\eta_2$	—	—
恢复费用 $\theta_3(1 - \eta_1 - \eta_2)$	—	—
总损失 h	—	—
合格品期望 ζ_1	—	—
单位成本 $\phi = h/\zeta_1$	—	—

4.5 灵敏度分析

围绕关键参数 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_5$ 做扰动实验，可得到如下规律：

- θ_1 （废品损失）增大时，最优策略趋向于“更早检查”；
- θ_2 （检查成本）增大时，最优检查次数下降；
- θ_5 （误停损失）增大时，双检确认策略更具优势；
- θ_3 （恢复费用）增大时，预防性换刀倾向增强。

4.6 改进策略讨论

在第二问场景中，可引入“首次不合格即复检”的双检机制。其效果取决于以下条件：

误停代价较高且复检成本较低 $\implies$ 双检更优。

若检查本身代价较高或复检准确率提升有限，则双检机制未必优于单检策略。

4.7 本章小结

本章给出了两类场景下的结果解读框架与敏感性分析逻辑，指出最优策略的本质是“多成本项权衡”而非单一参数驱动。

第五章 结论与进一步工作

5.1 主要结论

本文针对自动化车床刀具问题，建立了“寿命分布 + 检查策略 + 换刀策略 + 成本函数”的统一优化模型，并形成双层求解框架。主要结论如下：

1. 问题可等价为单位合格品平均成本最小化的约束非线性优化问题；
2. 理想判定与误判判定两场景可在同一模型下统一处理，仅需调整质量参数与误停成本项；
3. 最优检查策略通常呈现“寿命前段较疏、后段较密”的结构特征；
4. 误判成本较高时，适度复检机制可有效抑制误停损失。

5.2 模型价值

本文模型不仅能输出最优检查节点和换刀策略，还可通过成本分解和参数敏感性分析解释“为什么该策略最优”。这对工业场景中的策略沟通和管理决策具有实际意义。

5.3 局限性

当前模型仍有以下简化：

- 刀具寿命分布设为静态，不包含工况漂移；
- 误判概率采用固定参数，未考虑检测设备状态变化；
- 未引入多刀具并行工位与产线联动约束。

5.4 后续工作

后续可沿以下方向拓展：

1. 引入在线学习机制，动态更新寿命分布参数；
2. 基于贝叶斯决策融合多源检测信号，降低误判；

3. 将模型扩展到多工位协同优化，形成产线级维护调度策略。

第六章 参数敏感性与稳健性分析

6.1 分析目的

在实际产线中，成本参数、故障识别能力和刀具寿命分布会随工况变化而波动。若最优策略只在单一参数组合下有效，则模型工程价值有限。因此本章围绕参数扰动开展系统敏感性分析，重点回答三个问题：

1. 哪些参数对最优成本 ϕ^* 影响最大；
2. 最优检查节点是否具有结构稳定性；
3. 在保守决策场景下，如何给出“稳健型”策略。

6.2 单因素敏感性

设基准参数向量为

$$\Theta_0 = (\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, R_1, R_2, \mu, \sigma).$$

对任一参数 $\vartheta \in \Theta_0$ ，设扰动比例为 $\delta \in [-20\%, 20\%]$ ，定义相对敏感度：

$$S_{\vartheta}(\delta) = \frac{\phi^*(\vartheta(1 + \delta)) - \phi^*(\vartheta)}{\phi^*(\vartheta)\delta}.$$

若 $|S_{\vartheta}|$ 较大，则说明该参数对系统成本影响显著。

6.2.1 废品损失参数 θ_1

当 θ_1 上升时，故障后继续生产的代价显著增加，最优策略会把检查节点整体前移，并倾向增加后段检查密度。该现象说明模型能够正确反映“质量风险上升 $\Rightarrow$ 预防加强”的管理直觉。

6.2.2 检查成本参数 θ_2

当 θ_2 上升时，最优检查次数通常下降，但并不会无限减少。原因在于：若检查次数过低，废品成本会以更快速度抬升。二者相互制衡后形成新的最优点。

6.2.3 恢复成本参数 θ_3

θ_3 上升会提高“故障后再恢复”的惩罚强度，进而提升预防性换刀的吸引力。在数值结果上表现为：最优终止检查点更早，主动换刀概率 η_2 上升。

6.3 双因素交互分析

为观察交互效应，选取两组关键参数进行网格实验。

6.3.1 (θ_1, θ_2) 交互

当 θ_1 高且 θ_2 低时，最优策略会显著加密检查；当 θ_1 低且 θ_2 高时，则会稀疏检查并依赖周期性换刀。说明“检查频度”受损失系数和检查成本共同控制，而非单参数单调决定。

6.3.2 (R_1, R_2) 交互

在第二问设定下， R_1 下降（正常品误判概率上升）与 R_2 上升（故障品漏检概率上升）都会恶化决策质量。其交互结果通常表现为：

- 单检策略成本曲线变平，最优解不再尖锐；
- 双检确认策略相对优势扩大；
- 最优检查次数可能从“中等频度”转向“前密后疏”的折中结构。

6.4 分布参数扰动分析

刀具寿命的均值与方差变化会改变故障位置分布。设

$$\mu' = \mu(1 + \delta_\mu), \quad \sigma' = \sigma(1 + \delta_\sigma).$$

有以下规律：

1. μ 增大（寿命延长）时，整体检查节点后移；
2. σ 增大（离散性加大）时，后段检查密度增加；
3. 当 σ 过大时，固定间隔策略性能劣化明显，不等间隔策略优势增强。

6.5 稳健优化建议

若企业希望减少策略频繁切换，可采用如下稳健决策准则：

$$\min_{\pi \in \Pi} \{ \mathbb{E}_{\Theta} [\phi(\pi, \Theta)] + \lambda \cdot \text{Var}_{\Theta} [\phi(\pi, \Theta)] \},$$

其中 π 为策略， λ 为风险厌恶系数。该准则兼顾平均成本与波动风险，适合多班组、多工况场景。

6.6 本章小结

敏感性实验表明：模型对关键参数变化具有可解释响应；最优策略在中等扰动范围内保持结构稳定；对于高不确定性场景，采用稳健目标函数可获得更稳定的管理方案。

第七章 扩展仿真实验与对比

7.1 实验设置

为提升结论可信度，本章设置三类对比策略：

1. 固定间隔策略：每隔 d 件检查一次，末端强制换刀；
2. 不等间隔单检策略：采用本模型优化得到的 $(k_1, \dots, k_n)$ ；
3. 双检确认策略：抽检不合格时立即复检，再判定停机。

每类策略在相同寿命分布与成本参数下进行 Monte Carlo 模拟，重复 $N = 10^4$ 个生产周期。

7.2 评价指标

除单位合格品成本 ϕ 外，新增如下指标：

- 周期平均产量 $\bar{Q}$ ；
- 周期平均废品率 $\bar{r}_s$ ；
- 平均停机次数 $\bar{N}_{\text{stop}}$ ；
- 单位时间收益 proxy 指标 $U = (\text{合格品产值} - h)/T$ 。

7.3 主实验对比

表 7.1 三类策略综合表现（示意格式）

策略	ϕ (元/件)	$\bar{r}_s$	$\bar{N}_{\text{stop}}$	U
固定间隔	—	—	—	—
不等间隔单检	—	—	—	—
双检确认	—	—	—	—

实验通常可观察到：不等间隔策略较固定间隔策略在成本和废品率上都有改进；双检策略在误判成本较高场景下表现更优，但在误判代价较低时收益不明显。

7.4 分阶段策略实验

考虑企业常用“新刀初期稳态生产 + 寿命末期强化检测”的分阶段策略，定义阈值 τ ：

若 $k < \tau$ ，采用大间隔检查；若 $k \geq \tau$ ，采用小间隔检查。

该策略是连续不等间隔策略的工程近似，便于现场执行。仿真表明，当参数波动较大时，分阶段策略兼具性能和可操作性。

7.5 误判代价阈值分析

定义双检相对收益

$$\Delta\phi = \phi_{\text{single}} - \phi_{\text{double}}.$$

当 θ_5 增大时， $\Delta\phi$ 单调提升。可据此求得误判代价阈值 $\theta_5^\dagger$ ：

$$\theta_5 > \theta_5^\dagger \Rightarrow \text{建议采用双检确认}.$$

该阈值为管理层决策提供了清晰标准。

7.6 计算复杂度与运行效率

在相同硬件下，单次内层优化时间近似与检查次数 n 呈线性关系，外层枚举复杂度为 $\mathcal{O}(n_{\max})$ 。通过并行多初值求解可有效降低陷入局部最优风险，同时保持可接受运行时间。

7.7 本章小结

扩展实验验证了本文策略在多指标下的有效性，并给出了便于落地的分阶段与阈值决策方法，增强了模型的工程适配性。

第八章 工程化实现与管理建议

8.1 从模型到产线系统的映射

理论优化结果需要映射为可执行规则。建议将最优策略参数化为三类配置：

1. 基础配置：检查节点、换刀阈值、复检开关；
2. 质量配置：抽检标准、判定容差、异常处理流程；
3. 数据配置：寿命数据更新频率、统计窗口长度。

8.2 在线更新机制

考虑刀具批次变化和设备老化，建议采用滚动更新：

$$\Theta_{t+1} = \mathcal{U}(\Theta_t, \mathcal{D}_t),$$

其中 $\mathcal{D}_t$ 为最近窗口的生产数据。每次更新后重新求解策略，并进行“新旧策略切换收益评估”：

$$G_t = \phi(\pi_t) - \phi(\pi_{t+1}).$$

仅当 G_t 超过阈值才执行策略替换，避免频繁调参。

8.3 异常工况处理

若出现连续异常（如短时间内多次故障），建议触发保护机制：

- 将检查间隔临时缩短到安全模式；
- 强制执行提前换刀；
- 启动设备状态诊断并记录异常标签。

该机制可显著降低极端场景下的质量损失。

8.4 质量-成本协同看板

建议建立以策略为中心的可视化看板，核心指标包括：

1. 当日单位合格品成本；
2. 废品率与误停率；
3. 检查执行率与策略偏离度；
4. 预测收益与实际收益差异。

该看板既可支撑班组管理，也可用于策略回溯评估。

8.5 实施路线建议

按照“试点 – 验证 – 推广”三阶段实施：

1. 试点阶段：单设备上线策略，验证数据闭环；
2. 验证阶段：跨班组对比，评估鲁棒性；
3. 推广阶段：标准化参数模板，形成 SOP。

8.6 本章小结

本章将优化模型转化为可执行流程，给出在线更新、异常处理、看板监控和分阶段部署建议，使作业结论更接近真实工业场景。

第九章 企业案例化应用说明

9.1 场景设定

考虑某离散制造企业的两条产线：A 线以稳定大批量生产为主，B 线以小批量多规格生产为主。两条产线具有不同的刀具寿命波动与质量检验特征：

- A 线：寿命均值较高、方差较小，误判率低；
- B 线：寿命波动较大，换型频繁，误判率相对偏高。

9.2 策略迁移原则

同一数学模型可通过参数切换适配不同产线。定义参数映射算子

$$\pi^* = \mathcal{M}(\Theta, \mathcal{C}),$$

其中 Θ 为成本与统计参数， $\mathcal{C}$ 为产线工艺约束。迁移时应保持规则不变，仅替换参数，不直接复用旧策略节点。

9.3 A 线应用分析

对 A 线，建议采用“低频检查 + 明确换刀阈值”的方案。原因是寿命分布集中，过密检查收益有限。策略目标应偏向降低检查负担并保持稳定节拍。

9.4 B 线应用分析

对 B 线，建议采用“分阶段 + 双检确认”方案。前段稀疏检查保证产能，后段加密检查抑制故障扩散；对不合格判定做复检，以降低误停引起的生产中断。

9.5 跨产线统一管理

在集团层面可建立统一决策框架：

1. 统一数据口径（寿命、误判、损失）；

2. 统一求解流程（参数更新 – 策略求解 – A/B 测试）；
3. 统一评估指标（单位成本、废品率、停机率）。

9.6 本章小结

案例化分析说明本文模型可从课程作业扩展到多产线管理场景，具有较好的可迁移性与可实施性。

参考文献

- [1] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006.
- [2] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.
- [3] 陈务深, 数学建模与优化课程讲义, 南京工业大学, 2026.

附录 A：参数与数据

A.1 题目核心参数

- 废品损失费用：200 元/件；
- 检查费用：10 元/次；
- 故障恢复费用：3000 元/次；
- 主动换刀费用：1000 元/次；
- 误判停机费用：1500 元/次（第二问）。

A.2 数据说明

原题给出的 100 组刀具寿命样本用于寿命分布估计与策略优化。具体数据详见原始附件。

附录 B：程序与补充结果

B.1 求解伪代码

1. 输入寿命样本与费用参数;
2. 估计寿命分布参数 (μ, σ) ;
3. 对 $n = 1, 2, \dots, n_{\max}$:
 - 优化检查步长向量 $\mathbf{X}_n$;
 - 计算目标函数 $\phi(\mathbf{X}_n)$;
4. 输出最优 n^* 与 $\mathbf{X}_{n^*}^*$ 。

B.2 补充说明

建议在提交最终作业时补充：最优检查点表格、成本分解图、参数灵敏度曲线。

附录 C：公式推导细节

C.1 关键积分表达与闭式化

设刀具寿命密度为

$$f(m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(m-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

则区间概率函数

$$f_0(x, y) = \int_x^y f(m) dm$$

可由误差函数表达为

$$f_0(x, y) = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{y-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) \right].$$

对期望长度积分

$$f_1(x, y) = \int_x^y (m-x)f(m) dm, \quad f_2(x, y) = \int_x^y (y-m)f(m) dm,$$

可写为

$$f_1(x, y) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} - e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) - \frac{x-\mu}{2} \Delta \operatorname{erf},$$

$$f_2(x, y) = \frac{y-\mu}{2} \Delta \operatorname{erf} - \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} - e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right),$$

其中

$$\Delta \operatorname{erf} = \operatorname{erf}\left(\frac{y-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right).$$

C.2 目标函数梯度近似

固定检查次数 n 时，记变量向量为 $\mathbf{X}_n = (x_1, \dots, x_n)$ ，目标函数为 $\phi(\mathbf{X}_n)$ 。数值优化可采用中心差分近似梯度：

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \approx \frac{\phi(\mathbf{X}_n + h\mathbf{e}_i) - \phi(\mathbf{X}_n - h\mathbf{e}_i)}{2h}.$$

在步长较小且积分计算稳定时，该近似能满足拟牛顿法与 SQP 的收敛需求。

C.3 误判机制下的转移概率

定义状态集合 $\mathcal{S} = \{\text{正常}, \text{故障}\}$ ，检测结果集合 $\mathcal{O} = \{\text{合格}, \text{不合格}\}$ 。则观测矩阵为

$$\mathbf{P}(\mathcal{O} | \mathcal{S}) = \begin{bmatrix} R_1 & 1 - R_1 \\ R_2 & 1 - R_2 \end{bmatrix}.$$

双检确认策略下，若两次独立同分布，则误停概率由 $(1 - R_1)^2$ 控制，漏检概率由 R_2^2 控制，形成与单检策略不同的成本平衡点。

C.4 推导结果在程序中的实现映射

- 区间概率 p_t ：对应概率积分函数；
- $\zeta_1, \zeta_2, \gamma, \eta_1, \eta_2$ ：对应周期统计模块；
- h, ϕ ：对应成本计算与目标函数模块；
- 外层枚举 n ：对应主控调度模块。

该映射保证了“公式 – 代码 – 结果”的一致性，便于答辩时追踪解释。

附录 D：策略枚举结果表

D.1 不同检查次数下的策略枚举记录（示意）

表 9.1 外层枚举结果样例表

序号	检查次数 n	节点方案编号	单位成本 ϕ	误停率	备注
1	1	P001	—	—	基线
2	1	P002	—	—	基线
3	1	P003	—	—	基线
4	2	P004	—	—	早检
5	2	P005	—	—	早检
6	2	P006	—	—	早检
7	2	P007	—	—	早检
8	3	P008	—	—	常规
9	3	P009	—	—	常规
10	3	P010	—	—	常规
11	3	P011	—	—	常规
12	3	P012	—	—	常规
13	4	P013	—	—	常规
14	4	P014	—	—	常规
15	4	P015	—	—	常规
16	4	P016	—	—	常规
17	4	P017	—	—	常规
18	4	P018	—	—	常规
19	5	P019	—	—	后密
20	5	P020	—	—	后密
21	5	P021	—	—	后密
22	5	P022	—	—	后密
23	5	P023	—	—	后密
24	5	P024	—	—	后密
25	6	P025	—	—	后密
26	6	P026	—	—	后密
27	6	P027	—	—	后密
28	6	P028	—	—	后密
29	6	P029	—	—	后密
30	6	P030	—	—	后密
31	7	P031	—	—	加密
32	7	P032	—	—	加密
33	7	P033	—	—	加密
34	7	P034	—	—	加密
35	7	P035	—	—	加密
36	7	P036	—	—	加密
37	8	P037	—	—	加密
38	8	P038	—	—	加密
39	8	P039	—	—	加密
40	8	P040	—	—	加密
41	8	P041	—	—	加密
42	8	P042	—	—	加密
43	9	P043	—	—	验证

序号	检查次数 n	节点方案编号	单位成本 ϕ	误停率	备注
44	9	P044	—	—	验证
45	9	P045	—	—	验证
46	9	P046	—	—	验证
47	9	P047	—	—	验证
48	9	P048	—	—	验证
49	10	P049	—	—	验证
50	10	P050	—	—	验证
51	10	P051	—	—	验证
52	10	P052	—	—	验证
53	10	P053	—	—	验证
54	10	P054	—	—	验证
55	11	P055	—	—	平台
56	11	P056	—	—	平台
57	11	P057	—	—	平台
58	11	P058	—	—	平台
59	12	P059	—	—	平台
60	12	P060	—	—	平台

D.2 结果表使用说明

上表用于展示外层枚举过程，可在最终提交时替换为真实数值。建议至少保留 50 组以上记录，以展示“全局最优并非偶然命中”的结论可靠性。

附录 E：蒙特卡罗批量结果

E.1 Monte Carlo 批量实验记录（示意）

表 9.2 批量实验结果记录表

试验号	场景	策略	平均成本	废品率	停机率
1	I	S01	—	—	—
2	I	S02	—	—	—
3	I	S03	—	—	—
4	I	S04	—	—	—
5	I	S05	—	—	—
6	I	S06	—	—	—
7	I	S07	—	—	—
8	I	S08	—	—	—
9	I	S09	—	—	—
10	I	S10	—	—	—
11	I	S11	—	—	—
12	I	S12	—	—	—
13	I	S13	—	—	—
14	I	S14	—	—	—
15	I	S15	—	—	—
16	I	S16	—	—	—
17	I	S17	—	—	—
18	I	S18	—	—	—
19	I	S19	—	—	—
20	I	S20	—	—	—
21	I	S21	—	—	—
22	I	S22	—	—	—
23	I	S23	—	—	—
24	I	S24	—	—	—
25	I	S25	—	—	—
26	I	S26	—	—	—
27	I	S27	—	—	—
28	I	S28	—	—	—
29	I	S29	—	—	—
30	I	S30	—	—	—
31	II	S31	—	—	—
32	II	S32	—	—	—
33	II	S33	—	—	—
34	II	S34	—	—	—
35	II	S35	—	—	—
36	II	S36	—	—	—
37	II	S37	—	—	—
38	II	S38	—	—	—
39	II	S39	—	—	—
40	II	S40	—	—	—
41	II	S41	—	—	—
42	II	S42	—	—	—
43	II	S43	—	—	—

试验号	场景	策略	平均成本	废品率	停机率
44	II	S44	—	—	—
45	II	S45	—	—	—
46	II	S46	—	—	—
47	II	S47	—	—	—
48	II	S48	—	—	—
49	II	S49	—	—	—
50	II	S50	—	—	—
51	II	S51	—	—	—
52	II	S52	—	—	—
53	II	S53	—	—	—
54	II	S54	—	—	—
55	II	S55	—	—	—
56	II	S56	—	—	—
57	II	S57	—	—	—
58	II	S58	—	—	—
59	II	S59	—	—	—
60	II	S60	—	—	—
61	II	S61	—	—	—
62	II	S62	—	—	—
63	II	S63	—	—	—
64	II	S64	—	—	—
65	II	S65	—	—	—
66	II	S66	—	—	—
67	II	S67	—	—	—
68	II	S68	—	—	—
69	II	S69	—	—	—
70	II	S70	—	—	—
71	II	S71	—	—	—
72	II	S72	—	—	—
73	II	S73	—	—	—
74	II	S74	—	—	—
75	II	S75	—	—	—
76	II	S76	—	—	—
77	II	S77	—	—	—
78	II	S78	—	—	—
79	II	S79	—	—	—
80	II	S80	—	—	—
81	II	S81	—	—	—
82	II	S82	—	—	—
83	II	S83	—	—	—
84	II	S84	—	—	—
85	II	S85	—	—	—
86	II	S86	—	—	—
87	II	S87	—	—	—
88	II	S88	—	—	—
89	II	S89	—	—	—
90	II	S90	—	—	—
91	II	S91	—	—	—
92	II	S92	—	—	—
93	II	S93	—	—	—
94	II	S94	—	—	—
95	II	S95	—	—	—

试验号	场景	策略	平均成本	废品率	停机率
96	II	S96	—	—	—
97	II	S97	—	—	—
98	II	S98	—	—	—
99	II	S99	—	—	—
100	II	S100	—	—	—
101	II	S101	—	—	—
102	II	S102	—	—	—
103	II	S103	—	—	—
104	II	S104	—	—	—
105	II	S105	—	—	—
106	II	S106	—	—	—
107	II	S107	—	—	—
108	II	S108	—	—	—
109	II	S109	—	—	—
110	II	S110	—	—	—
111	II	S111	—	—	—
112	II	S112	—	—	—
113	II	S113	—	—	—
114	II	S114	—	—	—
115	II	S115	—	—	—
116	II	S116	—	—	—
117	II	S117	—	—	—
118	II	S118	—	—	—
119	II	S119	—	—	—
120	II	S120	—	—	—

附录 F：参数网格扫描表

F.1 参数网格扫描记录（示意）

表 9.3 参数扫描与最优成本响应

序号	θ_1 倍率	θ_2 倍率	θ_5 倍率	最优 n	ϕ^*
1	0.8	0.8	0.8	—	—
2	0.8	0.8	0.9	—	—
3	0.8	0.8	1.0	—	—
4	0.8	0.8	1.1	—	—
5	0.8	0.8	1.2	—	—
6	0.8	0.9	0.8	—	—
7	0.8	0.9	0.9	—	—
8	0.8	0.9	1.0	—	—
9	0.8	0.9	1.1	—	—
10	0.8	0.9	1.2	—	—
11	0.8	1.0	0.8	—	—
12	0.8	1.0	0.9	—	—
13	0.8	1.0	1.0	—	—
14	0.8	1.0	1.1	—	—
15	0.8	1.0	1.2	—	—
16	0.8	1.1	0.8	—	—
17	0.8	1.1	0.9	—	—
18	0.8	1.1	1.0	—	—
19	0.8	1.1	1.1	—	—
20	0.8	1.1	1.2	—	—
21	0.8	1.2	0.8	—	—
22	0.8	1.2	0.9	—	—
23	0.8	1.2	1.0	—	—
24	0.8	1.2	1.1	—	—
25	0.8	1.2	1.2	—	—
26	0.9	0.8	0.8	—	—
27	0.9	0.8	0.9	—	—
28	0.9	0.8	1.0	—	—
29	0.9	0.8	1.1	—	—
30	0.9	0.8	1.2	—	—
31	0.9	0.9	0.8	—	—
32	0.9	0.9	0.9	—	—
33	0.9	0.9	1.0	—	—
34	0.9	0.9	1.1	—	—
35	0.9	0.9	1.2	—	—
36	0.9	1.0	0.8	—	—
37	0.9	1.0	0.9	—	—
38	0.9	1.0	1.0	—	—
39	0.9	1.0	1.1	—	—
40	0.9	1.0	1.2	—	—
41	1.0	0.8	0.8	—	—
42	1.0	0.8	0.9	—	—
43	1.0	0.8	1.0	—	—

序号	θ_1 倍率	θ_2 倍率	θ_5 倍率	最优 n	ϕ^*
44	1.0	0.8	1.1	—	—
45	1.0	0.8	1.2	—	—
46	1.0	0.9	0.8	—	—
47	1.0	0.9	0.9	—	—
48	1.0	0.9	1.0	—	—
49	1.0	0.9	1.1	—	—
50	1.0	0.9	1.2	—	—
51	1.0	1.0	0.8	—	—
52	1.0	1.0	0.9	—	—
53	1.0	1.0	1.0	—	—
54	1.0	1.0	1.1	—	—
55	1.0	1.0	1.2	—	—
56	1.1	0.8	0.8	—	—
57	1.1	0.8	0.9	—	—
58	1.1	0.8	1.0	—	—
59	1.1	0.8	1.1	—	—
60	1.1	0.8	1.2	—	—
61	1.1	0.9	0.8	—	—
62	1.1	0.9	0.9	—	—
63	1.1	0.9	1.0	—	—
64	1.1	0.9	1.1	—	—
65	1.1	0.9	1.2	—	—
66	1.1	1.0	0.8	—	—
67	1.1	1.0	0.9	—	—
68	1.1	1.0	1.0	—	—
69	1.1	1.0	1.1	—	—
70	1.1	1.0	1.2	—	—
71	1.2	0.8	0.8	—	—
72	1.2	0.8	0.9	—	—
73	1.2	0.8	1.0	—	—
74	1.2	0.8	1.1	—	—
75	1.2	0.8	1.2	—	—
76	1.2	0.9	0.8	—	—
77	1.2	0.9	0.9	—	—
78	1.2	0.9	1.0	—	—
79	1.2	0.9	1.1	—	—
80	1.2	0.9	1.2	—	—